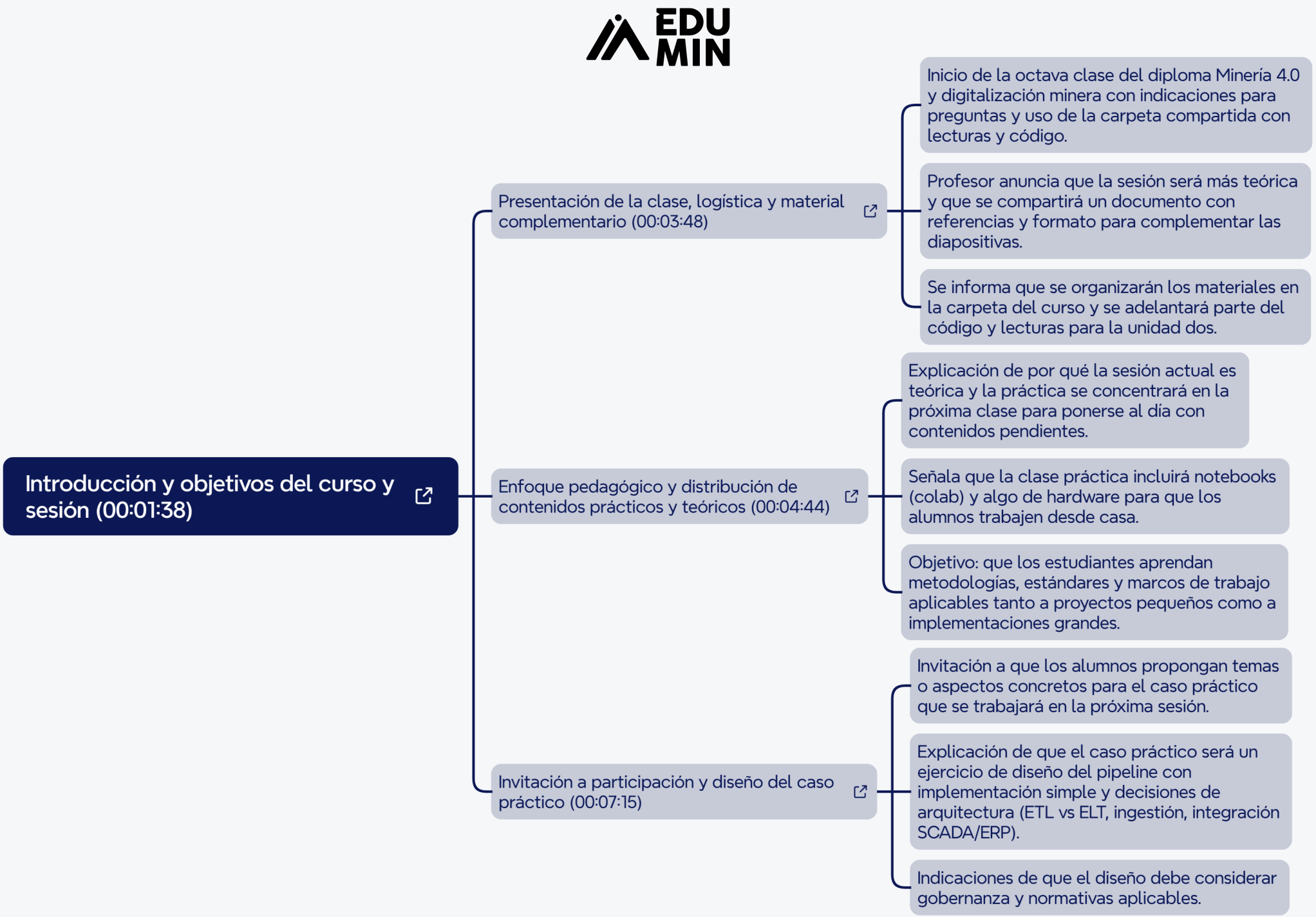

EDU MIN
CLASE 08: GESTIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y objetivos del curso y sesión (00:01:38)
Ecosistemas de datos, gobernanza y normativas aplicables (00:09:06)
Arquitectura del pipeline de datos: ETL, ELT, batch y streaming (00:39:06)
Componentes del pipeline aplicado a minería, fuentes y capas tecnológicas (00:55:51)
Cuadro de mando integral 4.0, dashboards y prácticas de visualización operacional (00:22:25)
Metodologías, sostenibilidad del proyecto y enfoque en procesos y mantenimiento (00:32:07)
Fuentes, protocolos y herramientas para integración de datos (01:00:06)
Calidad, linaje y gobernanza de datos en pipelines analíticos (01:04:08)
Diseño del pipeline analítico y aplicaciones de valor en minería (01:28:11)
MLOps, versionado, monitoreo y deriva de modelos en producción (01:42:22)
Cierre de la sesión y logística final (02:15:13)
Gobernanza, seguridad y recursos de aprendizaje recomendados (02:12:53)
Estándares, métricas clave y recomendaciones de documentación (02:08:24)
Tecnologías y arquitecturas para visualización y entrega de datos (02:06:27)
Centros integrados y salas de control como punto de consolidación (02:04:42)
Diseño y propósito de dashboards según nivel de decisión (02:03:07)
Diferenciación de niveles estratégicos, tácticos y operacionales (02:00:04)
Práctica, herramientas y recursos formativos recomendados para implementación (01:56:24)
Estándares, gobernanza y métricas para gestión de activos y mantenimiento (01:48:33)


Introducción y objetivos del curso y sesión (00:01:38)
Presentación de la clase, logística y material complementario (00:03:48)
Inicio de la octava clase del diploma Minería 4.0 y digitalización minera con indicaciones para preguntas y uso de la carpeta compartida con lecturas y código.
Profesor anuncia que la sesión será más teórica y que se compartirá un documento con referencias y formato para complementar las diapositivas.
Se informa que se organizarán los materiales en la carpeta del curso y se adelantará parte del código y lecturas para la unidad dos.
Enfoque pedagógico y distribución de contenidos prácticos y teóricos (00:04:44)
Explicación de por qué la sesión actual es teórica y la práctica se concentrará en la próxima clase para ponerse al día con contenidos pendientes.
Señala que la clase práctica incluirá notebooks (colab) y algo de hardware para que los alumnos trabajen desde casa.
Objetivo: que los estudiantes aprendan metodologías, estándares y marcos de trabajo aplicables tanto a proyectos pequeños como a implementaciones grandes.
Invitación a participación y diseño del caso práctico (00:07:15)
Invitación a que los alumnos propongan temas o aspectos concretos para el caso práctico que se trabajará en la próxima sesión.
Explicación de que el caso práctico será un ejercicio de diseño del pipeline con implementación simple y decisiones de arquitectura (ETL vs ELT, ingestión, integración SCADA/ERP).
Indicaciones de que el diseño debe considerar gobernanza y normativas aplicables.

EDU MIN

Ecosistemas de datos, gobernanza y normativas aplicables (00:09:06)

- Definición y analogía de ecosistema de datos con ecosistemas naturales (00:09:12)
  - Un ecosistema de datos es un conjunto de elementos relacionados que deben mantenerse equilibrados para asegurar flujo y uso correcto de los datos.
  - Necesidad de definir cómo se mantienen equilibrio y recursos dentro del ecosistema de datos para su funcionamiento sostenible.
  - Relación entre tecnologías, tipos de bases de datos y el concepto genérico de ecosistema de datos.
- Gobernanza de datos: calidad, accesibilidad, linaje y seguridad (00:11:25)
  - La gobernanza abarca normativas técnicas y procedimientos para garantizar calidad, trazabilidad (linaje), accesibilidad y seguridad de los datos.
  - Recomendación de adoptar normativas como ITIL para gestión de servicios y marcos complementarios (ISO, estándares sectoriales).
  - Importancia de no cumplir normativas solo por obligación sino como marco útil que facilita comenzar a trabajar correctamente.
- Indicadores clave (KPIs) y alineación con objetivos del negocio (00:14:07)
  - Los KPIs operativos y financieros son el destino final del diseño de sistemas; deben responder a objetivos organizacionales y de sostenibilidad.
  - Cuatro dimensiones clásicas de KPIs: financiera, clientes, procesos y aprendizaje, con énfasis en procesos en minería.
  - En Minería 4.0, los modelos (ML) y la analítica deben generar KPIs automáticos que se presenten en dashboards para facilitar la toma de decisiones basada en evidencia.

Arquitectura del pipeline de datos: ETL, ELT, batch y streaming (00:39:06)

- Diferencia entre ETL y ELT y criterios de selección (00:41:21)
  - ETL: extraer, transformar y cargar; transforma antes de cargar para entregar datos curados y estructurados, favorece inteligencia de negocios tradicional.
  - ELT: extraer, cargar y transformar; carga datos crudos al data lake/warehouse y transforma bajo demanda, es más escalable y apto para modelos de aprendizaje automático.
  - Criterios para elegir: capacidad de procesamiento (cloud), volumen y variedad de datos, necesidad de historizar sin pérdida y costos operativos.
- Batch vs streaming y arquitectura híbrida (00:49:46)
  - Batch (lotes): consolida históricos para análisis profundos, auditorías y cierres; tolera latencias por turnos o ventanas nocturnas.
  - Streaming: procesamiento continuo para eventos inmediatos, detección de condiciones críticas y ejecución de modelos de inferencia en tiempo cercano al real.
  - En minería se recomienda una arquitectura híbrida (modelo Lambda) debido a la lentitud relativa del proceso y la necesidad puntual de respuestas en tiempo cercano para alarmas o dispatch.
- Ventajas prácticas de ELT en minería y condiciones para ETL (00:44:52)
  - ELT facilita unificar datos de sensores, sistemas TI y proveedores externos en un mismo repositorio para integrar transformaciones posteriores.
  - ETL sigue siendo recomendable para implementaciones pequeñas o empresas sin infraestructura, por su fiabilidad y menor complejidad de herramientas.
  - Consideraciones de costos: el procesamiento en la nube es cada vez más barato, influye en la preferencia por ELT si hay capacidad de procesamiento disponible.

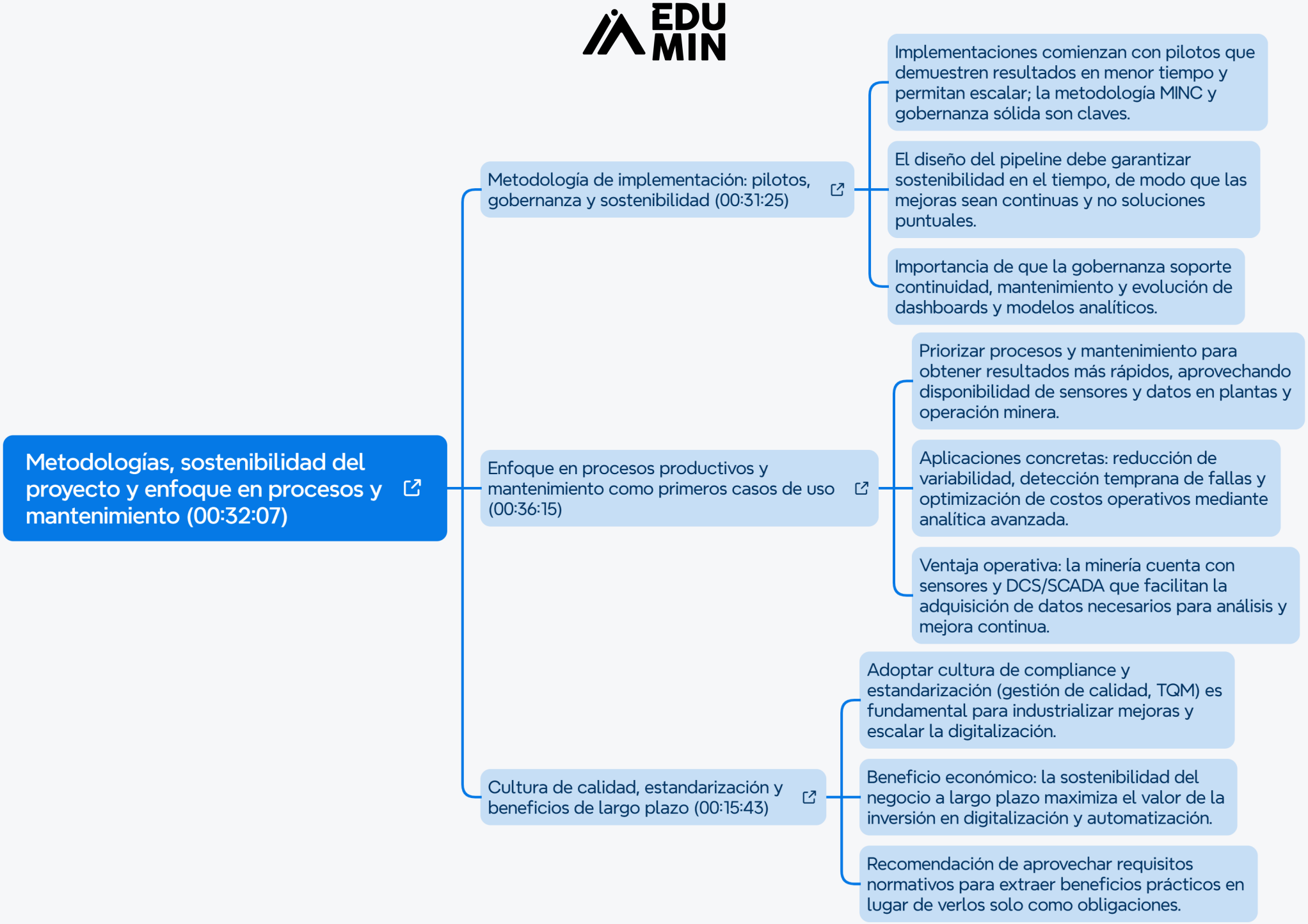
EDU MIN

Componentes del pipeline aplicado a minería, fuentes y capas tecnológicas (00:55:51)

- Fuentes de datos industriales y heterogeneidad de formatos (00:58:14)
  - Fuentes típicas: PLCs, SCADA, historiadores industriales (OSIsoft/PI), telemetría vehicular (dispatch), sensores IoT, LIMS, ERP, GIS y sistemas propios.
  - Problema central: cada fuente tiene formatos, velocidades y estructuras diferentes; integrar estos datos es la parte más tediosa del pipeline.
  - Necesidad de convertir señales eléctricas y lecturas de instrumentación en datos digitales útiles para análisis y almacenamiento histórico.
- Capas del pipeline: ingestión, procesamiento, almacenamiento y consumo (00:55:51)
  - Capa de ingestión: adquisición desde PLC/SCADA, nodos SCADA y sensores IoT, incluida telemetría vehicular y datos de laboratorio.
  - Capa de procesamiento y almacenamiento: historiadores industriales, data lake/warehouse para datos crudos y curados, y transformaciones según ETL/ELT.
  - Capa de análisis y consumo: modelos de machine learning, dashboards (BI) y consumo por sistemas ERP/CRM y usuarios finales.
- Integración IT y OT y estándares ISA 95 (00:56:53)
  - Integración entre tecnología de información (IT) y tecnología de operaciones (OT) es necesaria pese a redes separadas; ISA 95 orienta esta integración.
  - Analítica y manejo de datos debe considerar ambos dominios para que TI y OT trabajen con la misma información integrada.
  - Los historiadores industriales y sistemas de control deben interoperar con soluciones en la nube y data warehouses para análisis y toma de decisiones.

Cuadro de mando integral 4.0, dashboards y prácticas de visualización operacional (00:22:25)

- Evolución del cuadro de mando hacia mapas estratégicos dinámicos (00:23:46)
  - El cuadro de mando pasa de herramienta estática a mapa estratégico dinámico que obtiene información directamente del proceso productivo.
  - Diseño del dashboard debe centrarse en mostrar únicamente la información necesaria para la toma de decisiones, evitando distracciones.
  - Importancia de conectar dashboards a datos en vivo y mantener una parte histórica para visualizar avance y tendencias.
- Niveles de monitoreo: estratégico, táctico y operacional con IA y modelos predictivos (00:26:51)
  - Monitorio estratégico: alineación entre estrategia y operaciones, visualización del avance mediante dashboards conectados a datos en vivo.
  - Monitorio táctico y operacional: dashboards operacionales con alertas tempranas que soporten decisiones en tiempo cercano y continuidad del negocio.
  - Uso de modelos predictivos para anticipar desvíos y automatizar alertas, integrando inferencia en el pipeline para generar KPIs automáticamente.
- Estándares para HMI, alarmas y diseño de KPIs (00:38:33)
  - Normativas y estándares relevantes: ISA 101 para HMI, ISA 18.2 para gestión de alarmas, además de frameworks para KPIs y centros integrados.
  - En diseño de KPIs, vinculación directa con objetivos estratégicos y el plan estratégico de la empresa; revisar y actualizar KPIs periódicamente.
  - Recomendación de historizar KPIs, mantener legado histórico y actualizar cuadros de mando conforme evoluciona la operación y las necesidades.


Metodologías, sostenibilidad del proyecto y enfoque en procesos y mantenimiento (00:32:07)
Metodología de implementación: pilotos, gobernanza y sostenibilidad (00:31:25)
Implementaciones comienzan con pilotos que demuestren resultados en menor tiempo y permitan escalar; la metodología MINC y gobernanza sólida son claves.
El diseño del pipeline debe garantizar sostenibilidad en el tiempo, de modo que las mejoras sean continuas y no soluciones puntuales.
Importancia de que la gobernanza soporte continuidad, mantenimiento y evolución de dashboards y modelos analíticos.
Enfoque en procesos productivos y mantenimiento como primeros casos de uso (00:36:15)
Priorizar procesos y mantenimiento para obtener resultados más rápidos, aprovechando disponibilidad de sensores y datos en plantas y operación minera.
Aplicaciones concretas: reducción de variabilidad, detección temprana de fallas y optimización de costos operativos mediante analítica avanzada.
Ventaja operativa: la minería cuenta con sensores y DCS/SCADA que facilitan la adquisición de datos necesarios para análisis y mejora continua.
Cultura de calidad, estandarización y beneficios de largo plazo (00:15:43)
Adoptar cultura de compliance y estandarización (gestión de calidad, TQM) es fundamental para industrializar mejoras y escalar la digitalización.
Beneficio económico: la sostenibilidad del negocio a largo plazo maximiza el valor de la inversión en digitalización y automatización.
Recomendación de aprovechar requisitos normativos para extraer beneficios prácticos en lugar de verlos solo como obligaciones.

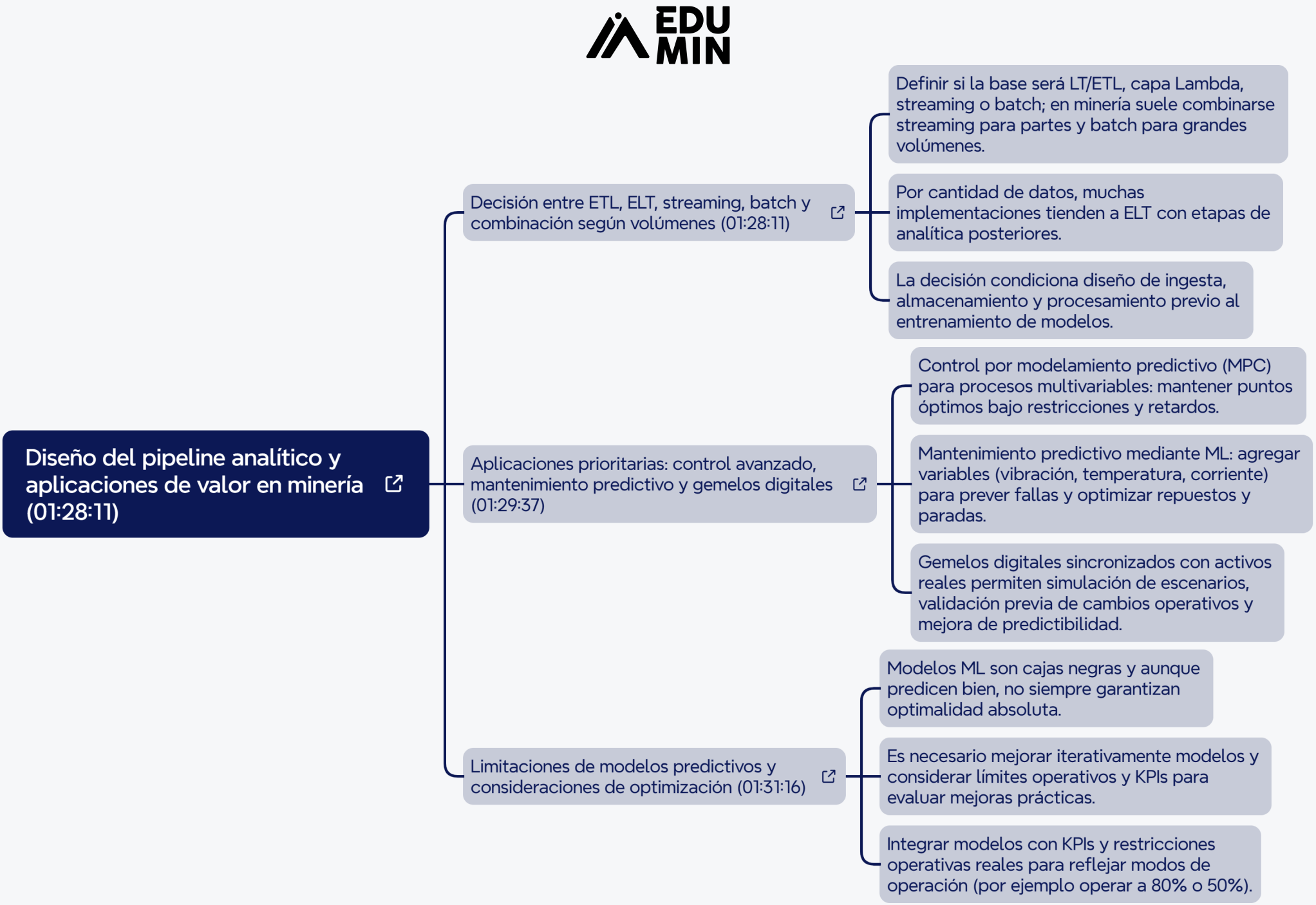
EDU MIN

Fuentes, protocolos y herramientas para integración de datos (01:00:06)

- Recomendación de consultar documentación técnica original y white papers (01:00:12)
  - Ir a la fuente: manuals técnicos, white papers y estándares como primera fuente para aprender y aplicar soluciones.
  - Preferir documentación oficial antes que solo videos de YouTube o cursos simplificados para implementar sistemas industriales.
  - El docente comparte enlaces y recursos (ej. OPC Foundation) como punto de partida para integración industrial.
- OPC, gateways y protocolos para dispositivos legacy en minería (01:01:37)
  - OPC es recomendado para resolver la mayor parte de la integración con sistemas SCADA y PLCs en plantas y minas.
  - Para equipos muy antiguos o redes legacy es necesario usar gateways (pasarelas) que traduzcan protocolos a flujos modernos.
  - En minería existe mucho producto legacy en infraestructuras antiguas; usar hardware y gateways facilita la conversión.
- Mensajería ligera y orquestación: MQTT, Kafka y Apache Airflow (01:02:28)
  - Para telemetría ligera se propone MQTT (Mosquitto) y para procesamiento y escalabilidad Apache Kafka.
  - Apache ofrece herramientas para orquestación y gestión de pipelines; Airflow como estándar de orquestación de flujos de trabajo.
  - Orquestación permite garantizar ejecución continua, control de calidad de datos y automatización de tareas que antes revisaba TI manualmente.

Calidad, linaje y gobernanza de datos en pipelines analíticos (01:04:08)

- Control de calidad de datos y detección de anomalías en pipelines (01:05:07)
  - La orquestación monitorea rangos, detecta valores imposibles (por ejemplo temperaturas fuera de rango) y datos duplicados.
  - Detecta drifts (derivas) de esquemas y otros problemas técnicos que afectan la calidad.
  - Se documenta el origen, transformaciones y propietarios de los datos para soportar auditorías y reproducibilidad.
- Repetibilidad y reproducibilidad analítica aplicadas a modelos y sensores (01:07:10)
  - Repetibilidad: mismo sensor y mismo punto deben producir resultados equivalentes repetidamente; aplicable también a modelos al inferir.
  - Reproducibilidad: distintos sensores o reentrenamientos del modelo deben producir resultados consistentes entre sí.
  - Importancia de mantener reproducibilidad analítica en modelos de inferencia para garantizar confianza operacional.
- Arquitectura medallón, ACID y consistencia transaccional en data lakes (01:10:32)
  - Arquitectura medallón (bronce, plata, oro) jerarquiza y estandariza datos para gobernanza, coste y rendimiento analítico.
  - ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad como propiedades necesarias para transacciones en sistemas (ej. registros de laboratorio).
  - Consistencia transaccional implica que cada transacción completa de ingesta y almacenamiento preserve estados válidos y trazabilidad.


Diseño del pipeline analítico y aplicaciones de valor en minería (01:28:11)
Decisión entre ETL, ELT, streaming, batch y combinación según volúmenes (01:28:11)
Definir si la base será LT/ETL, capa Lambda, streaming o batch; en minería suele combinarse streaming para partes y batch para grandes volúmenes.
Por cantidad de datos, muchas implementaciones tienden a ELT con etapas de analítica posteriores.
La decisión condiciona diseño de ingesta, almacenamiento y procesamiento previo al entrenamiento de modelos.
Aplicaciones prioritarias: control avanzado, mantenimiento predictivo y gemelos digitales (01:29:37)
Control por modelamiento predictivo (MPC) para procesos multivariables: mantener puntos óptimos bajo restricciones y retardos.
Mantenimiento predictivo mediante ML: agregar variables (vibración, temperatura, corriente) para prever fallas y optimizar repuestos y paradas.
Gemelos digitales sincronizados con activos reales permiten simulación de escenarios, validación previa de cambios operativos y mejora de predictibilidad.
Limitaciones de modelos predictivos y consideraciones de optimización (01:31:16)
Modelos ML son cajas negras y aunque predicen bien, no siempre garantizan optimalidad absoluta.
Es necesario mejorar iterativamente modelos y considerar límites operativos y KPIs para evaluar mejoras prácticas.
Integrar modelos con KPIs y restricciones operativas reales para reflejar modos de operación (por ejemplo operar a 80% o 50%).

MLOps, versionado, monitoreo y deriva de modelos en producción (01:42:22)

- Ciclo MLOps: ingesta, entrenamiento, despliegue y monitoreo continuo (01:42:22)
  - MLOps cubre diseño, desarrollo y operaciones de modelos; integra ingesta, almacenamiento de features, entrenamiento, validación, despliegue y monitoreo.
  - Incluye versionado de datos y modelos, rollback a versiones previas si una versión nueva falla en producción.
  - Es un ciclo continuo que une operaciones (OT) con inteligencia artificial, requiriendo gobernanza, auditoría, ética y seguridad.
- Deriva de datos y recalibración de modelos como riesgo operativo (01:45:10)
  - Los modelos sufren deriva de datos en el tiempo, similar a la deriva en sensores, afectando la predictibilidad.
  - Se requiere monitoreo continuo y estrategias de recalibración o reentrenamiento con versionado controlado.
  - Implementar alertas y controles que supervisen métricas de performance y detección de drift para activar recalibraciones.
- Integración con operaciones y control para evitar impactos no previstos (01:46:45)
  - MLOps exige controles y aprobaciones de cambios, integración estrecha con OT y pruebas para evitar impactos operativos.
  - Usar prácticas del desarrollo de software (CI/CD) adaptadas para datos y modelos, incluyendo rollback y trazabilidad.
  - Gobernanza y estándares deben definir procesos y límites para la introducción de modelos en entornos de control.

Estándares, gobernanza y métricas para gestión de activos y mantenimiento (01:48:33)

- Normas de confiabilidad, gestión de activos y su aplicación práctica (01:48:33)
  - Recomienda conocer estándares como ISO 14224 para estructura taxonómica de equipos y datos, y normas RCM y ISO 55000 para gestión de activos.
  - Estos estándares ayudan a definir KPIs, criticidad, disponibilidad y costo del ciclo de vida de activos para implementación.
  - Para activos intensivos en capital (como volquetes) la gestión continua mediante estándares facilita decisiones de inversión y monitoreo.
- KPIs clásicos de mantenimiento y su relación con ML (01:36:16)
  - KPIs tradicionales: tiempo medio entre fallos, tiempo medio de reparación y disponibilidad; siguen siendo relevantes.
  - ML aporta mejor predicción y optimización de tiempos y repuestos, pero la automatización total de órdenes puede no ser deseable.
  - Integración con CMMS y EAM puede aportar ventajas, especialmente en gestión de activos empresariales grandes.
- Diseño de dashboards operacionales y gestión de alarmas según estándares HMI (01:51:53)
  - Dashboards deben priorizar información accionable (actionable information) y permitir toma de decisiones operativas claras.
  - Buenas prácticas visuales: sobriedad, jerarquía visual clara, consistencia tipográfica y simbología estándar para reducir errores humanos.
  - Gestión de alarmas (IEC 18.2 u otros HMI Guidance): ciclo de vida de alarmas, priorización, reconocimiento, dueños y tiempos, y evitar alarmas molestas durante perturbaciones.

Práctica, herramientas y recursos formativos recomendados para implementación (01:56:24)

- Herramientas sugeridas y recursos open source para pruebas y desarrollo (01:03:24)
  - Uso de Mosquitto para MQTT y Apache Kafka para mensajería y escalabilidad en telemetría.
  - Apache Airflow para orquestación de pipelines y asegurar ejecución continua y control de calidad.
  - Empezar con documentación de OPC Foundation, Apache y recursos de MLOps para formar la base técnica.
- Recursos, estándares y guías para diseño de interfaces y operación segura (01:55:14)
  - Consultar guías HMI y estándares de diseño de interfaz para control rooms y dashboards operacionales.
  - Invertir parte del presupuesto en guías, normativas y documentación estandarizada que respaldan implementación y pruebas.
  - Buscar literatura y guías disponibles públicamente que resuman principios de percepción humana y usabilidad aplicada a HMIs.
- Ejercicios prácticos propuestos y prioridades de aplicación en minería (01:28:54)
  - Proponer ejercicios prácticos: implementar mantenimiento predictivo con datos históricos, control avanzado tipo MPC y probar gemelos digitales simplificados.
  - Priorizar aplicaciones con mayor retorno: control multivariable en celdas de flotación y mantenimiento predictivo en equipos críticos como molinos o chancadoras.
  - Validar prototipos en entornos controlados antes de integrarlos con sistemas OT y CMMS para evitar impactos operativos.

Diferenciación de niveles estratégicos, tácticos y operacionales (02:00:04)

Origen histórico y relación con doctrina militar (02:00:10)

- Se mencionan tres niveles clásicos en planificación: objetivos estratégicos, tácticos y operacionales, con posible origen en prácticas militares históricas.
- En la disciplina militar tradicional se trabajaban teoría militar, estrategia, táctica y logística como pilares consolidados durante siglos.
- En el ámbito militar moderno se usa la jerarquía estratégica-operacional-táctica para definir alcance y responsabilidades en distintos niveles de mando.

Definición del alcance temporal y espacial de cada nivel (02:01:08)

- El nivel estratégico abarca el mayor alcance temporal, típicamente planificación de uno a cinco años o más, y está orientado a metas de largo plazo.
- El nivel táctico corresponde al nivel departamental o de área de negocio, con horizonte medio (meses) y análisis de tendencias y métricas de proyecto.
- El nivel operacional tiene menor alcance temporal y espacial, atiende tareas específicas en tiempo real y actividades individuales con necesidad de decisiones inmediatas.

Funciones, ejemplos y jerarquía en prácticas organizacionales (02:01:33)

- En militares, la plana mayor y el comando conjunto manejan lo estratégico; los oficiales y soldados ejecutan lo táctico en campo; el operacional hace de enlace.
- En empresas, el táctico suele asociarse a departamentos y proyectos, mientras que el operacional responde a acciones diarias y la estrategia define metas globales.
- Cada nivel usa distinto tipo de datos: estratégico trabaja con datos agregados e históricos; táctico con métricas por tendencia y proyectos; operacional con datos en tiempo real.

Diseño y propósito de dashboards según nivel de decisión (02:03:07)

- Tipos de dashboards y adaptación a decisiones por horizonte temporal (02:03:07)
  - Se construyen dashboards estratégicos, tácticos y operacionales, todos basados en estándares y principios comunes, pero con contenidos distintos según decisiones a tomar.
  - La principal diferencia entre ellos es el horizonte temporal de la toma de decisiones: largo para estratégico, medio para táctico y corto/inmediato para operacional.
  - El contenido mostrado debe ser relevante al tipo de decisión: histórico y agregado para estratégico, métricas por proyecto para táctico, alertas y datos en tiempo real para operacional.
- Requisitos funcionales comunes de dashboards y trazabilidad (02:03:36)
  - Todos los niveles deben soportar drill down para investigar causas raíz y permitir análisis desde la visión agregada hasta datos específicos.
  - Deben incluir tarjetas de contexto, anotaciones, registro de incidentes y decisiones tomadas para mantener historial de acciones y justificaciones.
  - Es necesario mostrar el origen de los datos para verificar calidad y forma parte de la gobernanza, incluyendo alertas por datos faltantes o fuera de rango.
- Elementos adicionales en dashboards orientados a operaciones (02:04:01)
  - Los dashboards operacionales deben permitir visibilizar candidatos (posibles causas), trazabilidad y fuentes, además de gobernanza y monitoreo de calidad de datos.
  - Debe existir registro histórico de acciones y cambios, con capacidad de adjuntar decisiones y comentarios para auditoría y mejora continua.
  - Es recomendable incluir mecanismos de alerta y control de datos en tiempo real para apoyar la toma inmediata de decisiones operativas.

Centros integrados y salas de control como punto de consolidación (02:04:42)

- Características físicas y operativas de salas de control (02:04:42)
  - Las salas de control muestran muros de video y estaciones de trabajo, consolidando información de múltiples fuentes en un entorno visual integrado.
  - Suelen incorporar cámaras, SCADA y otros sistemas de control distribuido (DCS) para supervisión integral de procesos.
  - Están diseñadas para soportar a operadores con visualización centralizada y estandarizada de información crítica.
- Principio de "una sola fuente de la verdad" y estandarización de procedimientos (02:05:26)
  - Concepto de una sola fuente de verdad para asegurar que todos los decisores trabajen con la misma versión de la realidad y evitar inconsistencias de datos.
  - Procedimientos estandarizados acompañan a las visualizaciones: playbooks, simulacros periódicos y documentación de acciones frente a alertas.
  - Playbooks y simulacros permiten coordinación inmediata, reducir riesgos y mejorar la respuesta operacional durante incidentes.
- Operación remota, roles y control de accesos en salas de control (02:06:14)
  - Las salas de control facilitan operación remota, reducen exposición al riesgo y generan registros que soportan mejora continua y auditorías.
  - Debe existir control por roles y segregación de funciones, enmascaramiento de datos y registro de accesos y acciones para seguridad y trazabilidad.
  - Se recomienda la presencia física de operadores atentos; las notificaciones móviles deben usarse con precaución para no inducir descuido por dependencia excesiva.

Tecnologías y arquitecturas para visualización y entrega de datos (02:06:27)

Herramientas y componentes tecnológicos principales (02:06:27)

- Se emplean tecnologías similares a SCADA y DCS para visualización y control, incluyendo historiadores y aplicaciones de datos históricos.
- Business intelligence, datasets de streaming y conectores estables son necesarios para mantener integridad y continuidad del flujo de datos.
- Es crucial manejar adecuadamente el preprocesamiento (preu?) y evitar estructuras de datos desestabilizables por conectores inestables.

Integración con notificaciones y motores de reglas de negocio (02:07:15)

- Se mencionan notificaciones móviles y chats, aunque con reservas: su uso puede causar dependencia y descuido en operadores.
- Motores de reglas de negocio ayudan a combinar condiciones y reducir falsos positivos y fatiga en alertas, mejorando eficacia operativa.
- Las reglas deben integrarse con controles de seguridad, segregación por roles y registros de accesos para cumplimiento y auditoría.

Requerimientos técnicos de gobernanza y conectividad (02:07:52)

- La gobernanza exige control de seguridad, privacidad, permisos y linaje de datos, así como mecanismos de enmascaramiento y auditoría.
- Se deben considerar resiliencia de comunicaciones, respaldos, continuidad y pruebas de recuperación para asegurar operación continua.
- Conectores estables y arquitecturas orientadas a streaming garantizan disponibilidad y calidad de datos para dashboards y centros de control.

Estándares, métricas clave y recomendaciones de documentación (02:08:24)

- Referencias a estándares relevantes para arquitectura y datos (02:08:24)
  - Se mencionan estándares y guías a revisar: ISA-95 para integración y obtención de datos desde OPC UA, y otros estándares de gobernanza ISO y normas relacionadas.
  - Para orquestación e IoT se sugiere revisar frameworks como Kafka (CAFCA?) y para gobernanza se citan estándares de linaje y contratos de datos.
  - Existen normas ISO (por ejemplo ISO 8000, ISO 169??) y guías específicas para analítica y mantenimiento que se recomiendan estudiar.
- Estándares para analítica, mantenimiento y MLOps (02:09:28)
  - Para analítica y mantenimiento se citan normas como 14,224, 5500 y otras; se expresa interés particular en MLOps aunque su documentación exacta puede estar dispersa.
  - Se recomienda revisar documentación sobre voz y alarmas, y buscar guías aplicables a la gestión de alarmas y su integración con plataformas.
  - Aunque no todas las normas estarán disponibles de inmediato, se aconseja familiarizarse con las guías recomendadas para implementar prácticas robustas.
- Métricas (KPIs) recomendadas para proceso, mantenimiento y alarmas (02:11:28)
  - KPIs comunes en procesos: throughput (rendimiento), flujo de proceso, tasa de recuperación, consumo energético específico por tonelada y métricas de oportunidad y variabilidad.
  - KPIs para mantenimiento: disponibilidad de flota, MTBF (Mean Time Between Failures), MTTDR (o MTD R) y backlog, además de costo de mantenimiento por tonelada y cumplimiento del plan de paradas.
  - KPIs de alarmas y HMIs: alarmas por hora, standing alarms presentes, tiempos de respuesta, tasa de falsos positivos y efectividad de priorización; todos deben incorporarse en dashboards correspondientes.

Gobernanza, seguridad y recursos de aprendizaje recomendados (02:12:53)

Componentes de gobernanza y seguridad operacional (02:12:53)

- Gobernanza incluye catálogo de activos, linaje de datos, portafolio de seguridad, privacidad, permisos y tutorías para usuarios.
- Se citan estándares de gestión de seguridad y calidad de la información como ISO 27001 y 27001? (posible referencia a ISO 27001 y 27017/27018) para políticas de acceso y protección.
- La integración de políticas por roles y necesidades, junto con auditorías y registros, es esencial para cumplimiento y continuidad operativa.

Continuidad, resiliencia y pruebas operativas (02:13:23)

- Continuidad operacional requiere respaldos, pruebas de recuperación y medidas de resiliencia en la comunicación que todavía no se han tratado en detalle.
- Se sugiere revisar prácticas de resiliencia de comunicaciones y pruebas periódicas para asegurar fiabilidad en entornos críticos.
- Estas actividades deben formar parte de la gobernanza y los playbooks operativos para respuestas frente a incidentes.

Recursos, enlaces y tareas recomendadas para estudiantes y profesionales (02:13:34)

- Se sugiere revisar documentos y estándares ISA, ISO, OPC Foundation, Kafka (Mosquitto?) y guías de Medallion y Databricks como lecturas complementarias.
- Tarea recomendada: revisar ISA-95, el patrón Medallion y otros estándares mencionados para entender integración vertical de datos y arquitecturas de streaming.
- Se promete compartir enlaces y materiales en el grupo de la clase, con la recomendación de estudiar los resúmenes y lecturas sugeridas como preparación práctica.

- Cierre de la sesión y logística final (02:15:13)
  - Indicaciones finales del profesor y agradecimientos (02:15:13)
    - El profesor pide revisiones de la documentación, disculpa la extensión teórica y anuncia que equilibrará teoría y práctica en la siguiente sesión.
    - Se agradece la participación, se abre espacio a consultas y se confirma que habrá una sesión práctica próxima para aplicar lo visto.
  - Comunicación de seguimiento y contacto administrativo (02:16:19)
    - Se indica que se compartirá el enlace de la clase y el registro de asistencia por el chat del grupo en breve.
    - Se recuerdan los canales de contacto para dudas sobre diplomados y asuntos generales, con números que aparecerán en pantalla como referencia.
    - La sesión se da por concluida y se desea buenas noches a los asistentes.